บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบงานช่างไฟฟ้า · งานรายโครงการ · เสนอราคา 2 ทางเลือก

ไฟสำรองจากแบตเตอรีสำหรับปั๊มน้ำและโหลดในรีสอร์ท: ATS แบบ Manual (ทางเลือก A) หรือ MTS สำหรับปั๊ม (ทางเลือก B)

Harmony@Huailan Ecolodge จังหวัดเชียงใหม่ · เลขที่งาน JOB-HHL-PUMP-01 · ออกโดย Solar ESS Working Group · 2 พ.ย. 2569

ระบบตอนนี้

- ไฟการไฟฟ้า (PEA) → มิเตอร์ → ต่อเข้า**ช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์** และจากจุดเดียวกันไปยัง**ตู้ MDB → โหลดทั้งหมด** (ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน และวงจรอื่น)
- **ช่อง BACKUP (LOAD)** ของอินเวอร์เตอร์จ่ายโหลดเพียง 30–130 W เมื่อไฟดับ ปั๊มน้ำและโหลดทั้งหมดดับ
- อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟสำรองได้สูงสุด **10 kW รวม / 5 kW ต่อเฟส** (กระชาก 2 เท่า 10 วินาที) แต่เครื่องทำน้ำร้อนอย่างเดียวกินไฟ 11–12 kW

ทางเลือก A: ATS ที่ตู้ MDB (ตั้งโหมด Manual) – สำรองไฟทั้งตู้

- ไฟการไฟฟ้า (หลังจุดที่ต่อเข้าช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์) → **ATS source A**
- ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ → MCB 4P 32 A ใหม่ (ตามคำแนะนำผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์) → **ATS source B**
- ขาออก ATS → เมนเบรกเกอร์ตู้ MDB → โหลดทั้งหมด (รวมปั๊มน้ำ)
- **ตั้ง ATS ไว้ที่โหมด MANUAL เสมอ** เพราะโหลดรวมอาจเกินกำลังอินเวอร์เตอร์ คอนแทคเตอร์ K1 ในวงจรเครื่องทำน้ำร้อนจะตัดอัตโนมัติเมื่อ ATS อยู่ B เครื่องทำน้ำร้อนจึงไม่มีทางใช้ไฟแบตเตอรี ปิดโหลดใหญ่อื่นก่อนบิดไป B

ทางเลือก B: MTS 32 A (สลับมือ I–0–II) สำหรับปั๊มน้ำเท่านั้น

- ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ → MCB 2P 32 A ใหม่ → **MTS ตำแหน่ง II**
- MCB ปั๊มเดิมในตู้ MDB (ไฟการไฟฟ้า) → **MTS ตำแหน่ง I**
- ขาออก MTS → RCBO 30 mA พิกัดเท่ากับ MCB ปั๊มเดิม (ปกติ 16–20 A) → ปั๊มน้ำ
- เมื่อไฟดับ: บิด MTS ไปตำแหน่ง II เพื่อใช้ปั๊มจากแบตเตอรี เมื่อไฟมา: บิดกลับตำแหน่ง I สวิตช์อ้างอิง: Schneider GoPact MTSE แบบ open transition (I–0–II) หรือเทียบเท่า

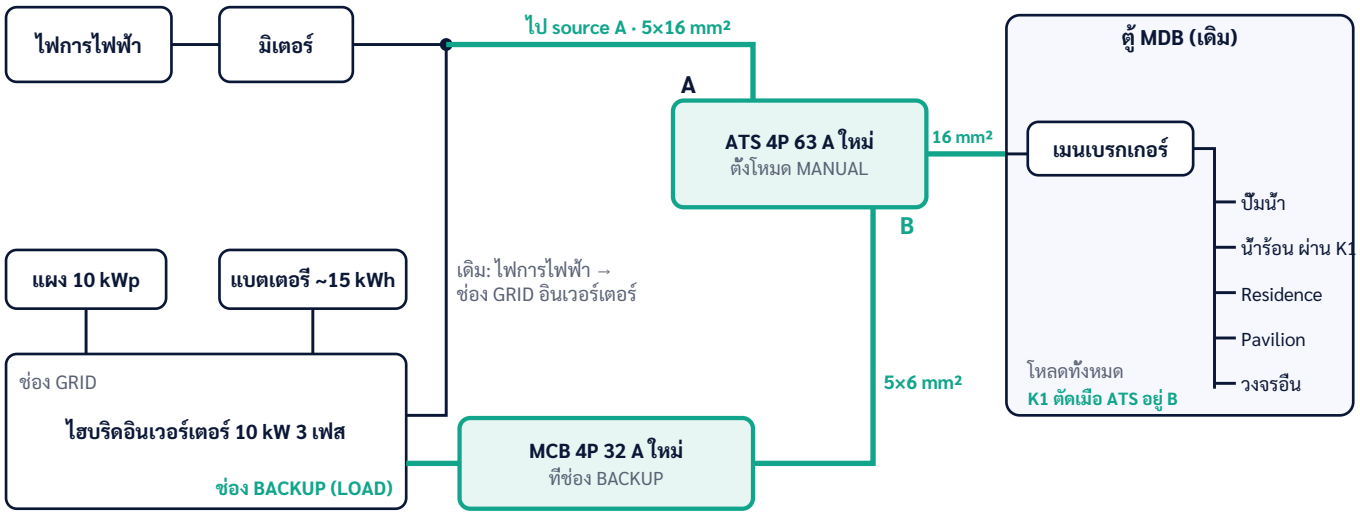
กฎที่ห้ามละเมิด: ห้ามต่อไฟจากช่อง BACKUP ขนานกับไฟการไฟฟ้าเด็ดขาด สวิตช์ทุกตัวต้องตัดก่อนต่อ (break-before-make) มีอินเตอร์ล็อกทางกล และตัดสายนิวทรัลด้วย ห้ามต่อช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์ไว้ที่ขาออกของ ATS/MTS

ระบบเดิมที่หน้างาน

รายการ	รายละเอียด
แผงโซลาร์	10 kWp
อินเวอร์เตอร์	ไฮบริด 3 เฟส แรงดันแบตต่ำ 10 kW · ช่อง BACKUP สูงสุด 10 kW รวม / 5 kW ต่อเฟส
แบตเตอรี	ลิเธียม 48 V 300 Ah (~15 kWh) · ตั้งค่าให้ใช้ได้ถึง 25%
ตู้ MDB	ตู้เหล็กพร้อมโวลต์มิเตอร์/แอมมิเตอร์ วงจรย่อย: Residence, Pavilion, Guest House, Outside Toilet และช่องว่าง
โหลดใหญ่	เครื่องทำน้ำร้อน 2 เฟส ~11–12 kW (เปิดวันละไม่กี่นาที) และปั๊มน้ำ (ยืนยันพิกัดที่หน้างาน)

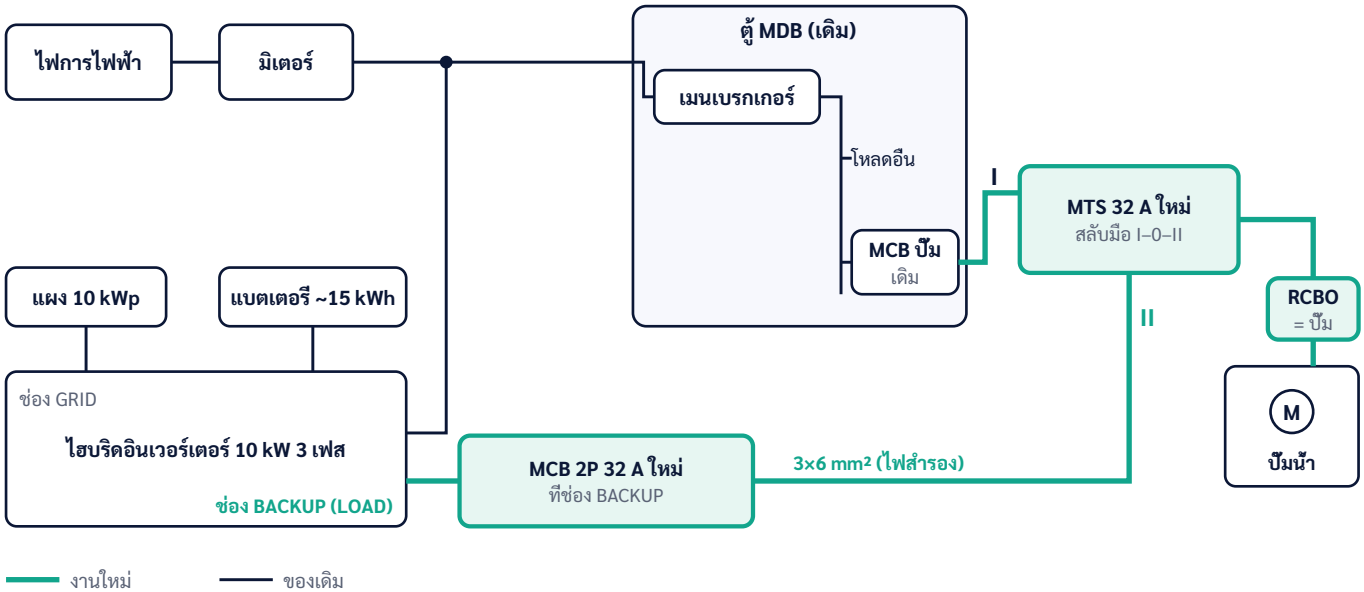
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แผนผังวงจรเส้นเดียว – ทางเลือก A



Source A และขาออก ATS รับโหลดทั้งรีสอร์ทจากไฟการไฟฟ้า (สูงสุดราว 27–29 A ต่อเฟสเมื่อเครื่องทำน้ำร้อนทำงาน) จึงใช้ ATS 4P 63 A (ไม่น้อยกว่าเบรกเกอร์ไฟการไฟฟ้าด้านบน) และสาย THW 16 mm² ส่วน source B รับเฉพาะอินเวอร์เตอร์ (สูงสุด 22.7 A ต่อเฟส) จึงใช้ 4P 32 A และสาย THW 6 mm² ตามคำแนะนำผู้ผลิต ตรวจลำดับเฟสของ source A และ B ให้ตรงกัน

แผนผังวงจรเส้นเดียว – ทางเลือก B



แผนผังนี้สำหรับปั๊ม 1 เฟส ถ้าปั๊มเป็น 3 เฟส ใช้ MTS ครบ 4 ขั้ว, MCB 4P และสาย 5 แกน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ขอบเขตงาน – ทางเลือก A

1. **สำรวจ:** พิกัดเมนเบรกเกอร์และสายเมนของตู้ MDB, จุดทีต่อเข้าช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์, ตำแหน่ง CT ของอินเวอร์เตอร์, ทีติดตั้ง ATS และระยะเดินสาย แจ้ง Solar ESS ก่อนซื้อของ
2. **ตัดไฟ (LOTO):** ปิดเมนการไฟฟ้า, เบรกเกอร์ AC ช่อง GRID และ BACKUP, ปิดอินเวอร์เตอร์, ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี และ DC isolator วัดยืนยันว่าไม่มีไฟ
3. **ATS:** ติดตั้ง ATS 4P 63 A (ไม่น้อยกว่าเบรกเกอร์ไฟการไฟฟ้าด้านบน) มีหน้าสัมผัสช่วย (auxiliary contact) ในตู้ IP54 ข้างตู้ MDB **ตั้งโหมด MANUAL** และปิดฟังก์ชันสลับอัตโนมัติ
4. **Source A:** ย้ายสายเมนทีเข้า MDB (หลังจุดต่อช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์) ไปเข้า ATS source A ด้วยสาย THW 5×16 mm² (หรือขนาดสายเมนเดิมถ้าใหญ่กว่า) ช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์ต้องยังต่อกับไฟการไฟฟ้าโดยตรงเหมือนเดิม
5. **Source B:** ติดตั้ง MCB 4P 32 A ใหม่ทีช่อง BACKUP แล้วเดินสาย THW 5×6 mm² (L1 L2 L3 N PE) ในท่อ IMC/EMT 1 นิ้ว ไปยัง ATS source B
6. **ขาออก ATS:** เดินสาย THW 5×16 mm² (หรือขนาดสายเมนเดิมถ้าใหญ่กว่า) ไปยังเมนเบรกเกอร์ตู้ MDB
7. **ล็อกเครื่องทำน้ำร้อน (K1):** ติดตั้งคอนแทคเตอร์ K1 (40 A AC-1 จำนวนขั้วตามวงจรน้ำร้อน) ในวงจรเครื่องทำน้ำร้อน ป้อนไฟคอยล์ผ่านหน้าสัมผัสช่วย "ตำแหน่ง A" ของ ATS เพื่อให้ K1 ตัดทุกครั้งที ATS อยู่ B
8. **CT ของอินเวอร์เตอร์:** ต้องอยู่ทีสายไฟการไฟฟ้าก่อนเข้า ATS (ฝัง source A) ตรวจทิศทาง CT หลังทำเสร็จ
9. **นิวทรัล:** นิวทรัลของช่อง BACKUP ผ่าน ATS เท่านั้น ห้ามต่อเข้าบาร์นิวทรัลของ MDB โดยตรง สายดิน (PE) ต่อร่วมได้
10. **ป้ายวิธีใช้งานที ATS:** "ไฟดับ: 1) ปิดโหลดใหญ่ 2) บิด ATS ไป B (เครื่องทำน้ำร้อนถูกล็อก) · ไฟมา: บิด ATS ไป A" และป้าย "ไฟสำรองสูงสุด 10 kW / 5 kW ต่อเฟส"
11. **ทดสอบและส่งมอบ** ตามตารางทดสอบ พร้อมสอนเจ้าของรีสอร์ทใช้งาน

ขอบเขตงาน – ทางเลือก B

1. **สำรวจ:** ป้ายพิกัดปั๊ม (kW, V, 1 หรือ 3 เฟส, วิธีสตาร์ท) กระแสสตาร์ท วงจรปั๊มในตู้ MDB และระยะเดินสาย
2. **ตัดไฟ (LOTO)** เหมือนทางเลือก A
3. **MTS:** ติดตั้ง MTS 32 A (I–0–II แบบ open transition เช่น Schneider GoPact MTSE หรือเทียบเท่า) ในตู้ IP54 ทีตู้ MDB หรือใกล้ปั๊ม
4. **ตำแหน่ง I:** ย้ายสายออกของ MCB ปั๊มเดิมในตู้ MDB ไปเข้า MTS ตำแหน่ง I
5. **ตำแหน่ง II:** ติดตั้ง MCB 2P 32 A ใหม่ทีช่อง BACKUP (เฟสทีโหลดน้อยทีสุด แนะนำ L1) เดินสาย THW 3×6 mm² ในท่อ ¾ นิ้ว ไปยัง MTS ตำแหน่ง II (ใช้ 10 mm² ถ้าเกิน 30 ม.)
6. **ขาออก:** MTS → RCBO 1P+N 30 mA พิกัดเท่ากับ MCB ปั๊มเดิม (ปกติ 16–20 A ห้ามเกินพิกัดสายไปปั๊ม) → ปั๊มน้ำ ต่อสายดินปั๊ม ปั๊มต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์เอง
7. **ป้าย:** "ไฟดับ: บิดไป II (แบตเตอรี) · ไฟมา: บิดกลับ I (ไฟการไฟฟ้า)"
8. **ทดสอบและส่งมอบ** ตามตารางทดสอบ พร้อมสอนเจ้าของรีสอร์ทใช้งาน

อันตราย: ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ยังมีไฟจากแบตเตอรีและแผงโซลาร์แม้ไฟการไฟฟ้าดับ ต้องปิดอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี และ DC isolator ก่อนทุกครั้ง ล็อกและแขวนป้าย (LOTO) และวัดยืนยันว่าไม่มีไฟ แจ้งเจ้าของรีสอร์ทล่วงหน้า เพราะทางเลือก A ต้องดับไฟทั้งรีสอร์ทระหว่างย้ายสายเมน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

วัสดุ (สเปกขั้นต่ำ)

ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเท่านั้น ระบุยี่ห้อและขนาดทุกรายการในใบเสนอราคา

ทางเลือก	รายการ	สเปกขั้นต่ำ	จำนวน
A	ATS	4P 63 A (ไม่น้อยกว่าเบรกเกอร์ไฟการไฟฟ้าด้านบน) 400 VAC อินเตอร์ล็อกทางกล ตัดก่อนต่อ มีโหมด Manual และหน้าสัมผัสช่วย 1 ชุด	1
A	คอนแทคเตอร์ K1 (น้ำร้อน)	40 A AC-1 คอยล์ 230 V จำนวนขั้วตามวงจรน้ำร้อน	1
A	ตู้ ATS	ตู้เหล็ก IP54 พร้อมรางและเทอร์มินัล	1
A	MCB ทีช่อง BACKUP	4P 32 A curve C 6 kA	1
A	สายไฟ	THW 6 mm² (5 เส้น) ช่อง BACKUP → ATS; THW 16 mm² (5 เส้น) สำหรับ source A และขาออก ATS; สายคอนโทรล 1.5 mm² สำหรับ K1	ตามวัด
A	ท่อ	IMC/EMT 1 และ 1¼ นิ้ว พร้อมข้อต่อ แคลมป์ กล่องพักสาย	ตามวัด
B	MTS	32 A 415 V สลับมือ I–0–II แบบ open transition มาตรฐาน IEC 60947-6-1, AC-23A (อ้างอิง Schneider GoPact MTSE หรือเทียบเท่า) แบบ 4P หรือใช้ 2 ขั้วสำหรับปั๊ม 1 เฟส	1
B	ตู้ MTS	ตู้ IP54 พร้อมรางและเทอร์มินัล	1
B	MCB ทีช่อง BACKUP	2P 32 A curve C 6 kA	1
B	RCBO ฝั่งปั๊ม	1P+N 30 mA Type A พิกัดเท่ากับ MCB ปั๊มเดิม (ปกติ 16–20 A)	1
B	สายไฟและท่อ	THW 6 mm² (ดำ น้ำเงิน เขียว/เหลือง) ในท่อ IMC/EMT ¾ นิ้ว ข้อต่ออ่อนกันน้ำทีปั๊ม	ตามวัด
A/B	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	หางปลา ปลอกสาย ป้ายสาย ป้ายวิธีใช้งาน ป้ายเตือน เคเบิลไทร์ พุก	1 ชุด

การทดสอบ (บันทึกค่าทุกข้อ)

ทางเลือก	การทดสอบ	ผ่านเมื่อ
A/B	ความเป็นฉนวนสายใหม่ทุกเส้นที 500 VDC	≥ 1 MΩ
A/B	ขั้วสายและความต่อเนื่องสายดิน	ถูกต้อง
A	ลำดับเฟสของ source A และ source B ตรงกัน (สำคัญสำหรับมอเตอร์/ปั๊ม 3 เฟส)	ตรงกัน
A	ATS ที A: โหลดทั้งหมดใช้ไฟการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ทำงานปกติ CT อ่านค่าถูกทิศ	ปกติ
A	ล็อกน้ำร้อน: ATS อยู่ B แล้วเปิดเครื่องทำน้ำร้อน K1 ต้องไม่ต่อ	น้ำร้อนไม่ทำงาน
A	จำลองไฟดับ: ปิดเมนการไฟฟ้า บิด ATS ไป B เปิดปั๊มและไฟ 15 นาที วัดกำลังแต่ละเฟส	≤ 5 kW/เฟส, ไม่ตัด
A	ไฟมา: บิดกลับ A ตรวจว่าอินเวอร์เตอร์ซิงค์กลับไฟการไฟฟ้า	ปกติ
B	MTS ที I: ปั๊มใช้ไฟการไฟฟ้าตามปกติ	ปั๊มเดินปกติ
B	จำลองไฟดับ: ปิดเมนการไฟฟ้า บิด MTS ไป II ปั๊มเดินจากแบตเตอรี 10 นาที สตาร์ทใหม่ 3 ครั้ง วัดกระแสสตาร์ท	ไม่ตัด
B	ปุ่มทดสอบ RCBO	ตัดทันที

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อมูลทีต้องยืนยันทีหน้างาน

- พิกัดเมนเบรกเกอร์ MDB เบรกเกอร์ไฟการไฟฟ้า และขนาดสายเมน (ATS และสาย source A ต้องไม่เล็กกว่าทีเบรกเกอร์ด้านบนป้องกันได้)
- ปั๊มน้ำ: kW, 1 หรือ 3 เฟส, ขนาด MCB และสายปั๊มเดิม, กระแสสตาร์ท ถ้ากระแสสตาร์ทตรง (DOL) เกินราว 40 A แจ้ง Solar ESS ต้องใช้ soft starter เมือใช้ไฟแบตเตอรี
- ตำแหน่ง CT ของอินเวอร์เตอร์ และเทอร์มินัลบล็อกเดิม (ป้าย RM1, SM1, TM1, RKM, SKM, TKM, LLM, N) ระบุให้ได้ว่าแต่ละเส้นไปทีไหนก่อนแตะสาย
- ระยะเดินสายและทีติดตั้งตู้ ATS/MTS

การเสนอราคา

- เสนอราคา**แยกทางเลือก A และทางเลือก B**
- **เสนอราคา 2 แบบ ในแต่ละทางเลือก:** 1) ค่าแรงอย่างเดียว; 2) ค่าแรงและค่าวัสดุ (ระบุยีห้อและขนาดวัสดุทุกรายการ)
- ค่าแรงโดยประมาณ (เป็นแนวทาง): **ทางเลือก A ฿6,000** (ช่าง 2 คน ~2 วัน) · **ทางเลือก B ฿3,000** (ช่าง 2 คน ~1 วัน) ไม่รวมวัสดุและค่าเดินทาง
- แนบใบรับรองช่างไฟฟ้าและภาพผลงานทีคล้ายกัน ไม่ต้องปรับค่าในอินเวอร์เตอร์ Solar ESS ตังค่าจากระยะไกลเอง
- ส่งใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์มในหน้า www.solaress.org/job.html

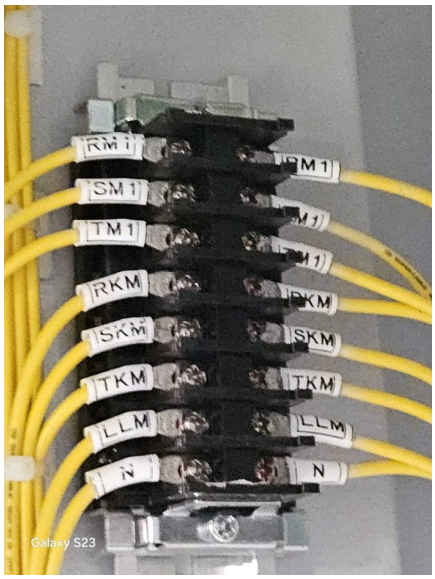
ภาพหน้างาน



ตู้ MDB เดิม (ATS/MTS ติดตังทีนี)



ห้องอินเวอร์เตอร์ ตู้ AC และตู้ PV



เทอร์มินัลบล็อกเดิม (ระบุสายก่อนทำงาน)

คุณวุฒิและใบรับรองของทีม Solar ESS แสดงได้เมือร้องขอหรือเมือสินสุดสัญญา

Solar ESS Working Group